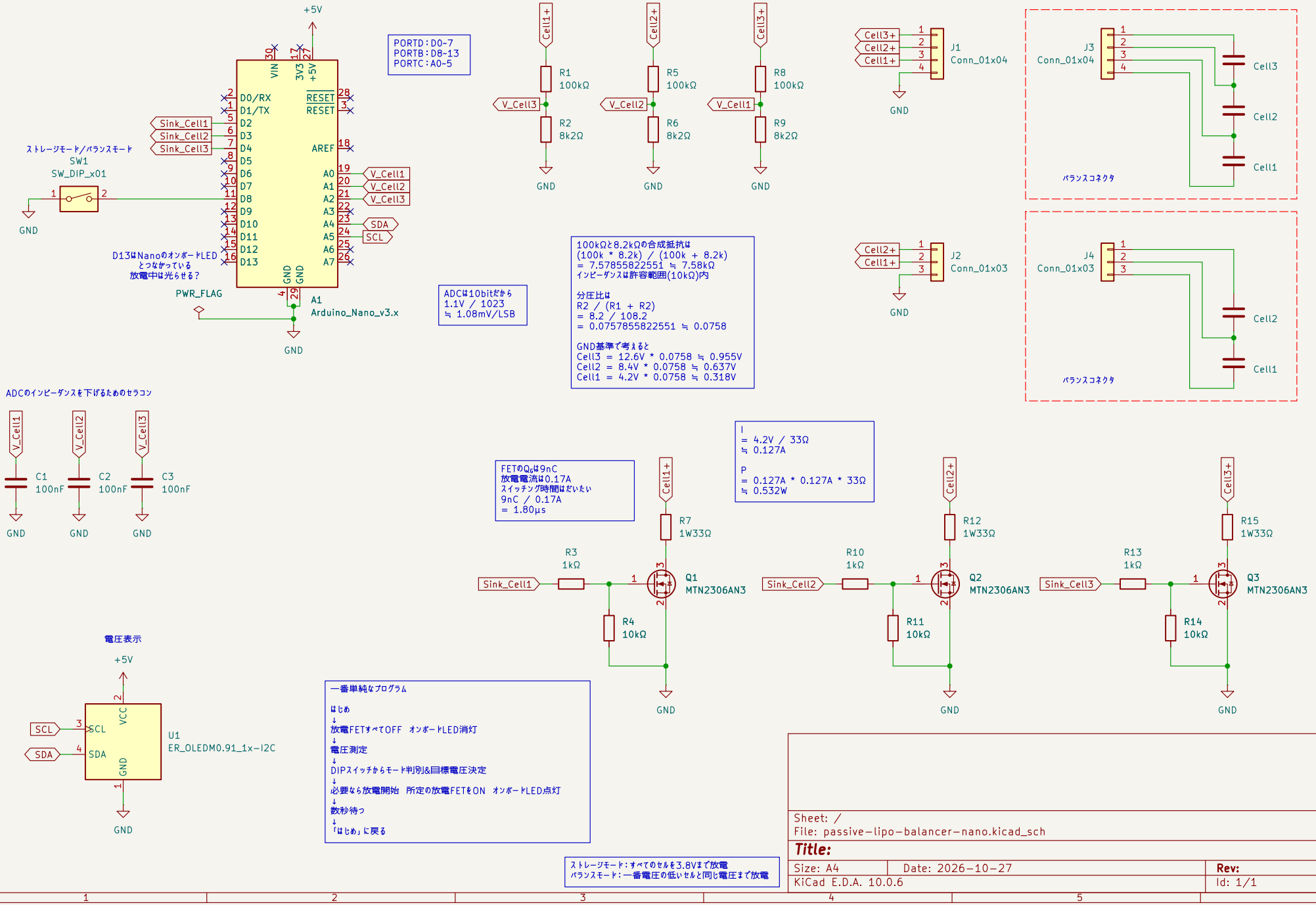

PORTD：D0-7
PORTB：D8-13
PORTC：A0-5
+5V
VIN
3V3
+5V
D0/RX
D1/TX
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
RESET
RESET
AREF
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
GND
GND
Sink_Cell1
Sink_Cell2
Sink_Cell3
V_Cell1
V_Cell2
V_Cell3
SDA
SCL
ストレージモード/バランスモード
SW1
SW_DIP_x01
D13はNanoのオンボードLED
とつながっている
放電中は光らせる？
PWR_FLAG
A1
Arduino_Nano_v3.x
ADCは10bitだから
1.1V / 1023
≒ 1.08mV/LSB
Cell1+
Cell2+
Cell3+
R1
100kΩ
R2
8k2Ω
R5
100kΩ
R6
8k2Ω
R8
100kΩ
R9
8k2Ω
J1
Conn_01x04
J2
Conn_01x03
J3
Conn_01x04
J4
Conn_01x03
バランスコネクタ
バランスコネクタ
100kΩと8.2kΩの合成抵抗は
(100k * 8.2k) / (100k + 8.2k)
= 7.57855822551 ≒ 7.58kΩ
インピーダンスは許容範囲(10kΩ)内
分圧比は
R2 / (R1 + R2)
= 8.2 / 108.2
= 0.0757855822551 ≒ 0.0758
GND基準で考えると
Cell3 = 12.6V * 0.0758 ≒ 0.955V
Cell2 = 8.4V * 0.0758 ≒ 0.637V
Cell1 = 4.2V * 0.0758 ≒ 0.318V
ADCのインピーダンスを下げるためのセラコン
C1
100nF
C2
100nF
C3
100nF
FETのQgは9nC
放電電流は0.17A
スイッチング時間はだいたい
9nC / 0.17A
= 1.80µs
I
= 4.2V / 33Ω
≒ 0.127A
P
= 0.127A * 0.127A * 33Ω
≒ 0.532W
R3
1kΩ
R4
10kΩ
R7
1W33Ω
Q1
MTN2306AN3
R10
1kΩ
R11
10kΩ
R12
1W33Ω
Q2
MTN2306AN3
R13
1kΩ
R14
10kΩ
R15
1W33Ω
Q3
MTN2306AN3
電圧表示
+5V
SCL
SDA
VCC
GND
U1
ER_OLEDM0.91_1x-I2C
一番単純なプログラム
はじめ
↓
放電FETすべてOFF　オンボードLED消灯
↓
電圧測定
↓
DIPスイッチからモード判別&目標電圧決定
↓
必要なら放電開始　所定の放電FETをON　オンボードLED点灯
↓
数秒待つ
↓
「はじめ」に戻る
ストレージモード：すべてのセルを3.8Vまで放電
バランスモード：一番電圧の低いセルと同じ電圧まで放電
Sheet: /
File: passive-lipo-balancer-nano.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date: 2026-10-27
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1